

NAMA : Ermas Muhammad Syatafa
NIM : H1D024030
MATKUL : Praktikum Kecerdasan Buatan
SHIFT KRS : A
SHIFT BARU : F

TUGAS PRAKTIKUM PERTEMUAN 2

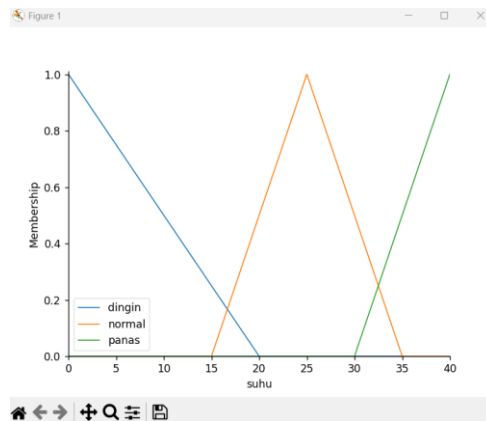
LOGIKA FUZZY 1 (KIPAS ANGIN)

1. Source Code Program

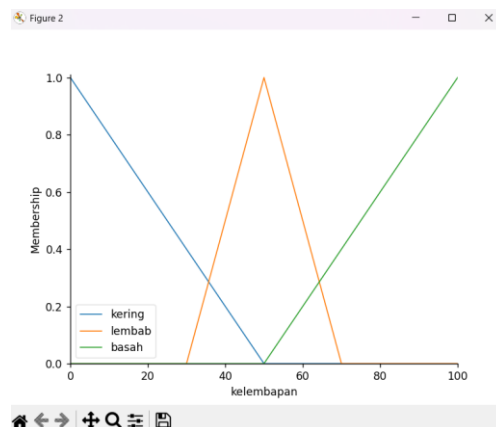
```
1 import numpy as np
2 import skfuzzy as fuzz
3 from skfuzzy import control as ctrl
4
5 suhu = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41, 1), 'suhu')
6 kelembapan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kelembapan')
7 kecepatan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'kecepatan')
8
9 suhu['dingin'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [0, 0, 20])
10 suhu['normal'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [15, 25, 35])
11 suhu['panas'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [30, 40, 40])
12
13 kelembapan['kering'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [0, 0, 50])
14 kelembapan['lembab'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [30, 50, 70])
15 kelembapan['basah'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [50, 100, 100])
16
17 kecepatan['lambat'] = fuzz.trimf(kecepatan.universe, [0, 0, 50])
18 kecepatan['sedang'] = fuzz.trimf(kecepatan.universe, [30, 50, 70])
19 kecepatan['cepat'] = fuzz.trimf(kecepatan.universe, [60, 100, 100])
20
21 rule1 = ctrl.Rule(suhu['dingin'] & kelembapan['kering'], kecepatan['lambat'])
22 rule2 = ctrl.Rule(suhu['normal'], kecepatan['sedang'])
23 rule3 = ctrl.Rule(suhu['panas'] | kelembapan['basah'], kecepatan['cepat'])
24
25 kipas_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3])
26 kipas_simulasi = ctrl.ControlSystemSimulation(kipas_ctrl)
27
28 kipas_simulasi.input['suhu'] = 32
29 kipas_simulasi.input['kelembapan'] = 80
30
31 kipas_simulasi.compute()
32
33 print(f"Hasil Defuzzifikasi Kecepatan Kipas: {kipas_simulasi.output['kecepatan']:.2f}")
34
35 suhu.view()
36 kelembapan.view()
37 kecepatan.view(sim=kipas_simulasi)
38 input("Tekan ENTER untuk menutup grafik...")
```

Program di atas menggunakan library SciKit Fuzzy untuk membuat sistem penentu kecepatan kipas angin. Sistem ini memiliki 2 variabel input, yaitu suhu (rentang 0-40) dan kelembapan (rentang 0-100), serta 1 variabel output yaitu kecepatan (rentang 0-100). Logika program bekerja berdasarkan 3 aturan fuzzy (IF-THEN) yang mengevaluasi kondisi suhu dan kelembapan untuk menentukan seberapa cepat kipas harus berputar.

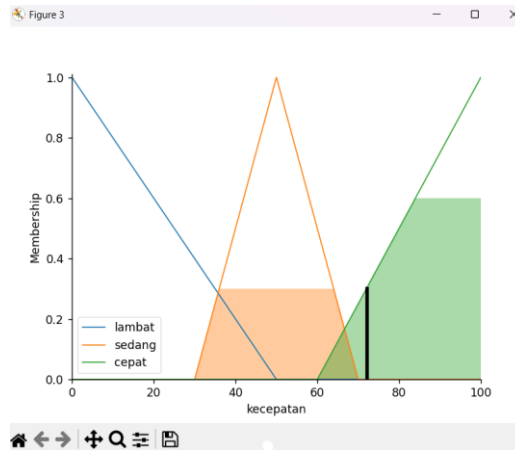
2. Grafik Himpunan Fuzzy



Gambar ini menunjukkan grafik himpunan fuzzy untuk variabel input Suhu dengan rentang 0-40°C. Suhunya dibagi menjadi tiga kategori menggunakan fungsi kurva segitiga (trimf), yaitu dingin (garis biru), normal (garis oranye), dan panas (garis hijau).



Grafik ini dibuat untuk variabel input Kelembapan dengan rentang 0-100%. Sama seperti suhu, variabel kelembapan juga dibagi menjadi tiga kategori dengan fungsi trimf. Garis biru merepresentasikan kondisi kering, oranye untuk lembab, dan hijau untuk kondisi basah.



Gambar ketiga ini menampilkan grafik output Kecepatan kipas (rentang 0-100) yang dibagi menjadi lambat, sedang, dan cepat. Grafik ini sekaligus menunjukkan hasil pengujian program. Area yang diblok warna oranye dan hijau adalah hasil inferensi dari *rule* yang aktif saat diberi input suhu 32°C dan kelembapan 80%. Kemudian, garis hitam tebal adalah hasil akhir defuzzifikasi (titik centroid) yang jatuh di angka sekitar 72. Artinya, berdasarkan kondisi tersebut, sistem memutuskan kecepatan putaran kipas berada di angka 72.